

1. Hier wollen wir noch einmal das nötige Wissen über quadratische Funktionen zusammenfassen.

Es wäre sehr sinnvoll, diese Fragen so lange zu wiederholen, bis ihr sie auswendig könnt. Es ist so ziemlich das einzig neue, das ihr auswendig kennen müsst.

- (a) Was ist die allgemeine Funktionsgleichung, mit der sich alle Parabeln beschreiben lassen, egal wie dick oder dünn, egal wo ihr Scheitelpunkt liegt und egal ob nach oben oder nach unten offen?

Lösung:

$$f(x) = a(x + d)^2 + e$$

Wenn man genau sein möchte, sollte man erwähnen, dass $a \neq 0$ sein muss. Sonst haben wir keine Parabel. Die Null frisst alles.

- (b) Wo liegt der Scheitelpunkt von f ?

Lösung:

$$S(-d|e)$$

- (c) Welche der drei Variablen a , d und e musst du anschauen, um zu entscheiden, wie viele Nullstellen es gibt? Welche spielt für diese Entscheidung keine Rolle?

Lösung:

a und e entscheiden über die Zahl der Nullstellen, d spielt hierfür keine Rolle.

d ist wichtig dafür, wo die Nullstellen liegen, ändert aber nichts an der Zahl der Nullstellen.

- (d) Unter welchen Bedingungen gibt es wie viele Nullstellen? Vervollständige die Tabelle entsprechend.

	$e < 0$	$e > 0$	$e = 0$
$a > 0$	2 Nullstellen	keine Nst.	1 Nst.
$a < 0$	keine Nst	2 Nst.	1 Nst.

- (e) Mit welcher Formel lassen sich die Nullstellen ausrechnen, falls es welche gibt?

Lösung:

$$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}$$